

Herald

المحتوى

كل تنبيه يصل إلى الوجهة الصحيحة — دون الحاجة إلى صيغة أوامر

الملخص

باستيعاب أحداث النظام وتوزيعها بشكل موثوق عبر قنوات إشعارات متعددة لضمان Herald يقوم وصول كل تنبيه إلى المكان المناسب. يتفاعل المشتركون بلغة طبيعية بسيطة؛ حيث يستنتج LLM القصد من خلال نظام ثلاثي المستويات (مسار الأوامر السريع → استنتاج القصد عبر Herald → العودة إلى الاستيضاح عند الحاجة →).

وصف مختصر

بتوجيه أحداث النظام Herald نظام استيعاب الأحداث وتوزيع الإشعارات عبر قنوات متعددة. يقوم بشكل موثوق إلى الوجهات الصحيحة عبر قنوات المراسلة، ويسمح للمشاركين بالتحدث بلغة طبيعية وخيار العودة إلى LLM، بسيطة — حيث يحل القصد من خلال مسار الأوامر السريع، واستنتاج الاستيضاح عند الغموض.

وصف مفصل

هو العمود الفقري للإشعارات الذي يضمن وصول حدث النظام بالفعل إلى مكان يمكن Herald للإنسان التصرف بناءً عليه — تلك الطبقة غير البراقة ولكنها حيوية للمهمة، والتي تفشل فيها معظم أنظمة التنبيه المحلية بصمت. يقوم باستيعاب الأحداث وتوزيعها بشكل موثوق عبر قنوات إشعارات متعددة، مما يغلق الباب أمام حالات الفشل المعتادة حيث يُسقط التنبيه، أو يُوجّه إلى قناة مينة، أو يُدفن تحت الضوضاء حتى يفوت الأوان لاتخاذ إجراء. لكن التوصيل الموثوق ليس سوى نصف القصة؛ النصف الصفقة المعتادة التي تفرض Herald الآخر يتعلق بما يحدث عندما يرغب الإنسان في الرد. هنا يرفض على المستخدمين حفظ صيغة أوامر صارمة للتفاعل مع بوت التنبيهات. ببساطة، يكتب المشتركون بلغة بتحديد ما يقصده من خلال نظام ثلاثي المستويات مدروس: مسار Herald طبيعية بسيطة، ويقوم (Claude Code عبر) LLM سريع يتعرف فوراً على الأوامر الصريحة، ثم استنتاج القصد بناءً على للرسائل الحرة، وأخيراً خيار العودة إلى الاستيضاح الذي يرد ويضع علامات ويسأل سؤالاً عندما يكون القصد غامضاً حقاً. هذا السلم “التعرف → الاستنتاج → الاستيضاح” هو الفلسفة التصميمية بأكملها في صورة مصغرة — حيث يبقى الحال الشائع فوراً وحتمياً، ويُعالج الحال المرن بواسطة نموذج، والحال بنمذجة Herald غير المؤكد لا يُحل أبداً بتخمين أعمى قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء خاطئ. كما يقوم (HERALD_<CHANNEL>_OPERATOR_USERNAME) المشاركة والإنسان: متغير بيئة اسم المشغل (@) ووضع علامات الإشعارات created_by/assigned_to وعقد المشاركة/الإنسان يدفعان حقلي Herald Helix بحيث يكون واضحاً من فعل ماذا ولمن يتم الإشعار. من الناحية الإدارية، يرث

Docs كوحدة فرعية متكاملة ويتبع قواعدها، وهو أيضًا مستهلك مبكر للإنتاج لـ Constitution Markdown حيث يتم توصيل كامل مجموعة الوثائق المكونة من 66 مستندًا (من Chain — والتحقق من صحتها Docs Chain لـ exec: عبر تحويلات HTML/PDF/DOCX) إلى مع مواصفات متعددة الطبقات (التعاقب من Shell/Go بشكل أساسي على أدوات Herald يعتمد LLM/ وأدلة إعداد المشغل لكل قناة على حدة للمرسلات وموزعي (V4 إلى V3 إلى V2 إلى V1 العملاء).

لماذا قمنا ببنائه

تفشل التنبيهات بصمت — تُرسل إلى القناة الخطأ، أو تُسقط، أو تتطلب صيغة أوامر صارمة لن يتذكرها لضمان التوزيع الموثوق ولتمكين الناس من الرد بلغة طبيعية، بحيث Herald المستخدمون. تم بناء تكون الإشعارات موثوقة وسهلة التصرف بناءً عليها.

المحتوى

لماذا يُعدّ هذا النظام نقطة تحول

إنه يدمج شيئين يُشترى كل منهما عادةً بشكل منفصل — توجيه الأحداث عبر قنوات متعددة بطريقة موثوقة، وواجهة لغة طبيعية — في نظام واحد حيث يتحدّث المشغلون ببساطة، فيفهم البرنامج ما يقصده. لكن التفصيل الذي يجعله جديرًا بالثقة في بيئات الإنتاج الحقيقية هو نظام التنبيهات الذي يفضّل الاستفسار على إطلاق إنذارات خاطئة، وهو ما يسمح له بالتدخل في العمليات الفعلية دون مخاوف.

ما الجديد في هذا النظام

- الاستيضاح → LLM نظام ثلاثي المستويات لفهم المقاصد: مسار الأوامر السريع → استدلال والاستفسار
- تفاعل المشتركين عبر اللغة الطبيعية (دون الحاجة لتعلم صيغ الأوامر)
- @ مع إمكانية الإشارة عبر created_by/assigned_to عقد تحديد المسؤوليات الذي يدير
- مجموعة وثائق مؤلفة من 66 مستندًا، متعددة الصيغ (Docs Chain مستهلك حقيقي لـ (وموثقة).

التحديات والحلول

- تم حلّه عبر السلم الثلاثي للتعرف والاستدلال والاستيضاح: غموض المقاصد في اللغة الطبيعية بدلاً من التخمين العشوائي
- تم حلّه عبر تصميم يعتمد على استيعاب البيانات ثم توزيعها عبر قنوات متعددة: التوزيع الموثوق لضمان وصول التنبيهات إلى الوجهة الصحيحة
- تم حلّه عبر متغير اسم المستخدم للمشغل وعقد تحديد: تحديد المسؤوليات عبر القنوات المسؤوليات
- مع تحويلات موثقة Docs Chain تم حلّه عبر ربط مجموعة الوثائق بـ: انحراف الوثائق

التقنية المستخدمة (السبب وكيفية العمل)

- **Go** — منطق الأحداث والتوجيه الأساسي (يتكيف مع أنماط اللغة الخاصة بكل مؤسسة).
- **Shell** — أدوات المشغلين ونصوص الإعداد.
- **Claude (LLM)** شفرة — مستوى استدلال المقاصد للرسائل الحرة.
- توزيع الإشعاعات عبر قنوات متعددة — محولات قنوات المراسلة.
- **Docs Chain** — Markdown إلى HTML/PDF/DOCX خط أنابيب بناء وتوثيق الوثائق (من).
- **Helix Constitution** الوحدة الفرعية — الحوكمة والقواعد الموروثة.